

Cheatsheet Lab 08: Xử lý Ảnh Màu

Bùi Quang Chiến - 23001837

1 1. Các Phương Pháp Threshold trên Ảnh Màu

- Otsu trên G/B/L* hoặc V: Phù hợp khi vật thể sáng/tối phân minh.
- Otsu trên S (Saturation): Cực kỳ hiệu quả nếu vật thể có màu nổi bật (colorful) nằm trên phông nền xám/đơn sắc.
- Mô hình HSV 2 bước: 1. Tính Threshold trên kênh S loại bỏ background xám.
2. Tính Threshold trên kênh V bên trong mask S để phân tầng độ sáng.
- Ngưỡng dựa trên khoảng cách (Lab Distance): Tính $d(x, y) = \|c_{\text{Lab}}(x, y) - c_{0,\text{Lab}}\|_2$ và nghịch đảo Otsu (hoặc fixed threshold T) trên ma trận d .

2 2. Dò Biên Màu (Color Edge Detection)

- Đa kênh Canny: Tách R, G, B $\rightarrow$ Chạy Canny cho từng kênh $\rightarrow$ Hợp (OR) các ma trận biên lại. Dễ làm nhưng báo trùng và nhiễu.
- Di Zenzo Gradient: Mô hình Tensor. Tính $g_{xx} = I_x^\top I_x$, $g_{yy} = I_y^\top I_y$, $g_{xy} = I_x^\top I_y$.
Biên độ: $M = \sqrt{\frac{g_{xx} + g_{yy} + \sqrt{(g_{xx} - g_{yy})^2 + 4g_{xy}^2}}{2}}$. Đón được biên khác màu nhưng cùng chói (độ sáng).
• Color Canny: Dùng M và θ (NMS + Hysteresis). Lọc sạch biên theo Di Zenzo.

3 3. Phân Đoạn (Segmentation)

- Region Growing (Phát triển vùng): Hoạt động ưu việt ở không gian Lab so với RGB do sự tách biệt kênh chói. Metric L2 trong Lab gần gũi với mắt người.
- K-means với Tọa độ Không gian: Feature $f(x, y) = [L^*, a^*, b^*, \lambda x, \lambda y]$. Thêm $\lambda x, \lambda y$ tạo tính Spatial Coherence (vùng sát nhau vào 1 cụm). Thích hợp cho phân đoạn vùng bụi.
- Split & Merge: Chia nhỏ ảnh thành 4 vùng nếu Variance (phương sai) $\max_c \text{Var}_c(R) > T_{\sigma^2}$. Nếu thỏa mãn, ghép với láng giềng có mean đồng nhất.